第 4 章：公钥密码学

赵俊舟

西安交通大学网安学院

junzhou.zhao@xjtu.edu.cn

2026 年 4 月 23 日

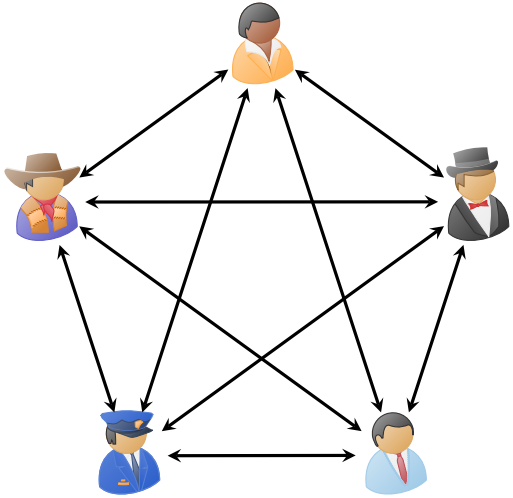
目录

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码

目录

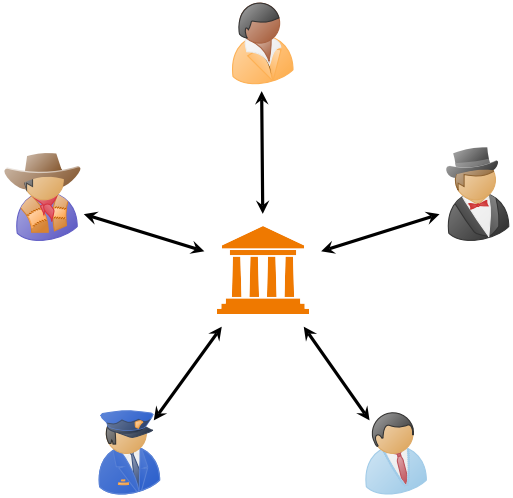
1 公钥密码学的基本原理
2 RSA 非对称加密算法
3 Diffie-Hellman 密钥交换协议
4 椭圆曲线密码

对称密码体制的问题



- **密钥分发困难**：如何在任意两个人之间分发只有他们自己知道的密钥？
- **密钥管理困难**：n 个人相互通信需要管理 $\binom{n}{2}$ 对密钥。

对称密码体制的问题



- 使用第三方中央可信服务器可以减少密钥数量
- 通信/计算瓶颈问题？
- 是否真实存在可信第三方中央服务器？

Whitefield Diffie 和 Martin Hellman

644 IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, VOL. IT-22, NO. 6, NOVEMBER 1976

New Directions in Cryptography

Invited Paper

WHITFIELD DIFFIE AND MARTIN E. HELLMAN, MEMBER, IEEE

***Abstract*—Two kinds of contemporary developments in cryptography are examined. Widening applications of teleprocessing have given rise to a need for new types of cryptographic systems, which minimize the need for secure key distribution channels and supply the equivalent of a written signature. This paper suggests ways to solve these currently open problems. It also discusses how the theories of communication and computation are beginning to provide the tools to solve cryptographic problems of long standing.**

The best known cryptographic problem is that of privacy: preventing the unauthorized extraction of information from communications over an insecure channel. In order to use cryptography to insure privacy, however, it is currently necessary for the communicating parties to share a key which is known to no one else. This is done by sending the key in advance over some secure channel such as private courier or registered mail. A private conversation

Stanford | News

Home Find Stories For Journalists Contact

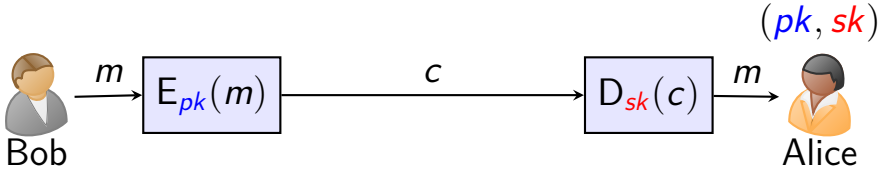
Stanford Report, March 1, 2016

Stanford cryptography pioneers Whitfield Diffie and Martin Hellman win ACM 2015 A.M. Turing Award

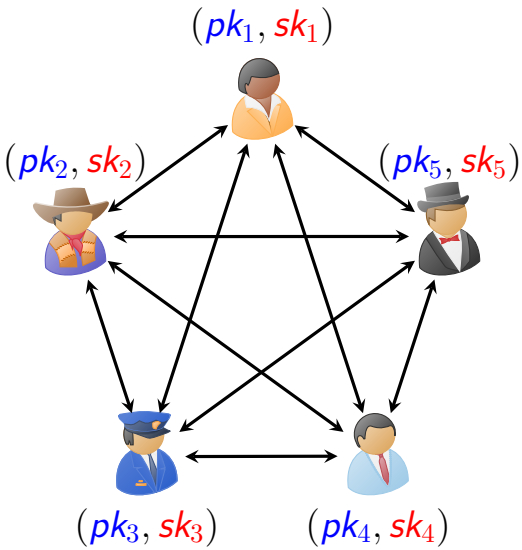
The groundbreaking algorithm from Whitfield Diffie and Martin Hellman enabled a secure Internet and sparked a clash with the NSA that foreshadowed current privacy battles between government agencies and Silicon Valley companies

Diffie 和 Hellman 提出的新设想

- 每个用户有一个加密密钥 pk，一个解密密钥 sk。
- 解密密钥 sk 需要保密，而加密密钥 pk 可以公开，要求 pk 的公开不影响 sk 的安全。
- 若发送方要向用户发送消息 m，可查询用户的公开密钥 pk，加密后得到密文 $c = \mathrm{E}_{pk}(m)$。
- 用户收到密文 c 后，用只有该用户拥有的解密密钥 sk 对 c 进行解密得到明文 $m = \mathrm{D}_{sk}(c)$。

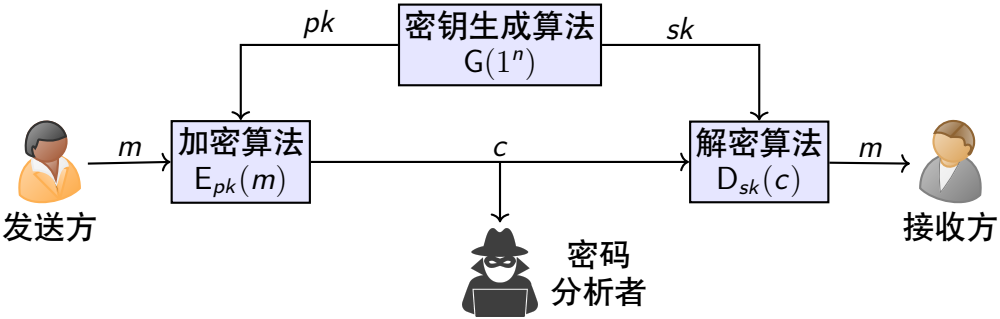


公钥密码的基本特点



- 加密与解密能力分开。
- 密钥分发简单，n 个用户只需要 $2n$ 个密钥。
- 可以满足陌生人之间的保密通信。
- 可以实现数字签名。

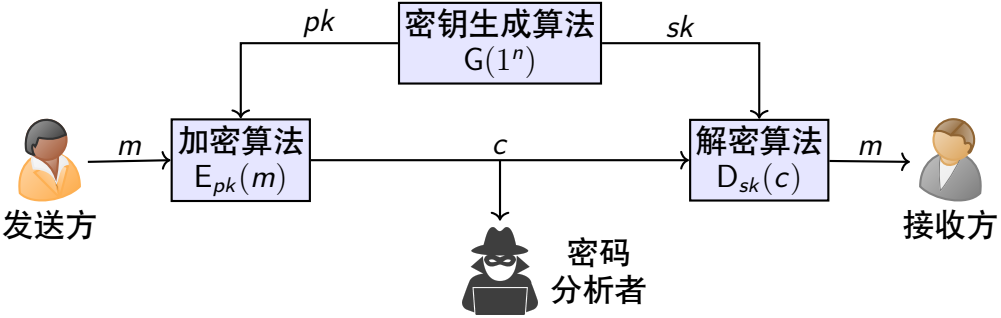
公钥密码（Public-Key Encryption）



由定义在空间 $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$ 上的运算 $\Pi = (\mathsf{G}, \mathsf{E}, \mathsf{D})$ 构成

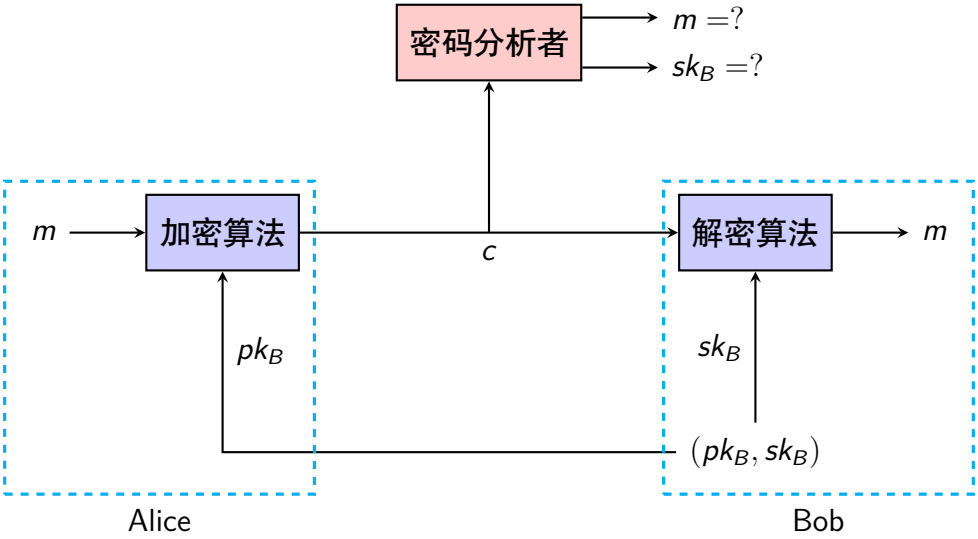
- $\mathcal{K}$ 为**密钥空间**，$\mathcal{M}$ 为**明文空间**，$\mathcal{C}$ 为**密文空间**
- $\mathsf{G}\colon \{0,1\}^n \mapsto \mathcal{K} \times \mathcal{K}$ 为**密钥生成函数**
- $\mathsf{E}\colon \mathcal{K} \times \mathcal{M} \mapsto \mathcal{C}$ 为**加密运算**，并且 $c = \mathsf{E}_{pk}(m)$
- $\mathsf{D}\colon \mathcal{K} \times \mathcal{C} \mapsto \mathcal{M}$ 为**解密运算**，并且 $m = \mathsf{D}_{sk}(c)$

对公钥密码的要求

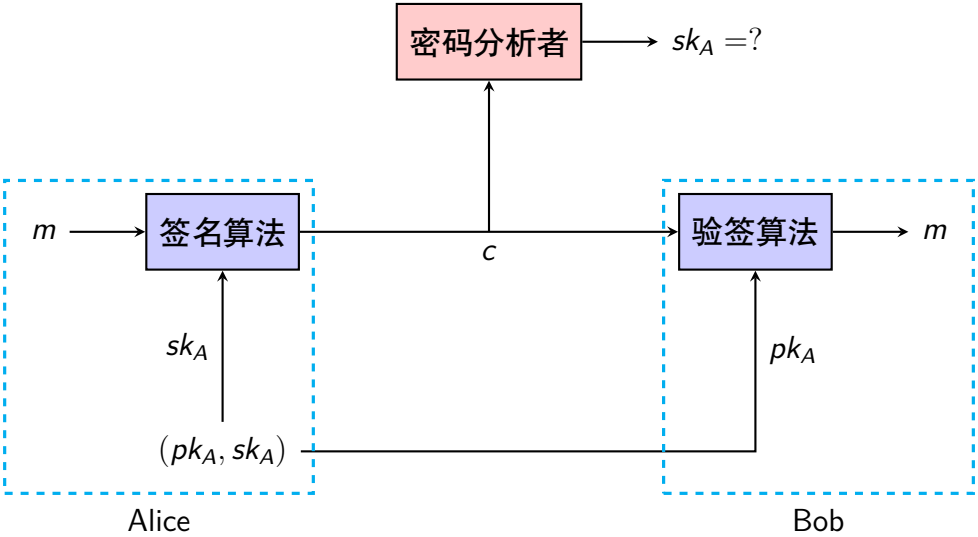


- **正确性**：$D_{sk}(E_{pk}(m)) = m$
- **计算效率**：加解密算法的计算效率应足够高，便于系统实现。
- **Kerckhoffs 准则**：系统的安全性不依赖于对加解密算法的保密，而是私钥。

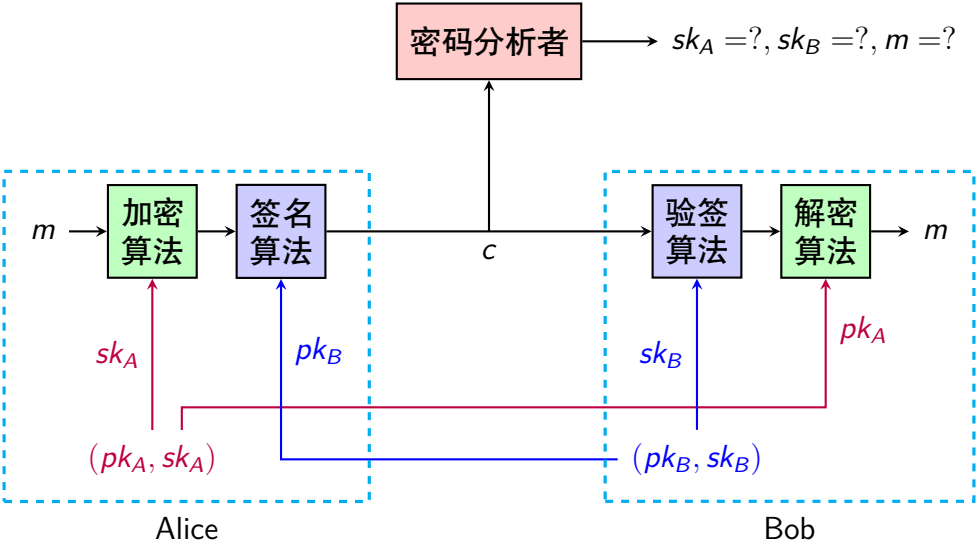
公钥密码：实现保密



公钥密码：实现认证



公钥密码：同时实现保密与认证



公钥密码体制的应用

- 加密/解密：发送方用接收方的公钥对消息加密
- 数字签名：发送方用其私钥对消息签名，可以对整体消息签名或对消息的摘要签名
- 密钥交换：通信双方交换会话密钥

Algorithm	Encryption/Decryption	Digital Signature	Key Exchange
RSA	Yes	Yes	Yes
Elliptic Curve	Yes	Yes	Yes
Diffie–Hellman	No	No	Yes
DSS	No	Yes	No

公钥密码体制的分析

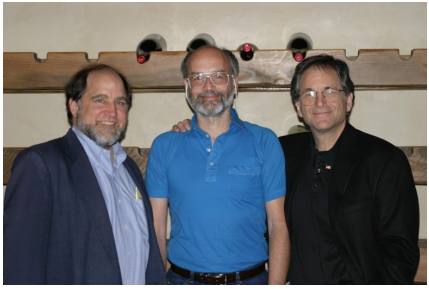
- 穷举攻击：公钥密码易受穷举攻击，解决方法是使用长密钥。同时为了便于实现加密和解密，又希望密钥足够短。目前公钥密码仅限于密钥管理和签名。
- 从给定的公钥计算出私钥：尚未在数学上证明对一特定公钥算法这种攻击是不可行的。因此包括 RSA 在内的任何算法都是值得怀疑的。
- 穷举消息攻击：攻击者用公钥对所有可能的消息加密，并与传送的密文匹配，从而解密任何消息。抵抗的方法是在要发送的消息后附加随机数。

目录

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码

RSA 非对称加密算法

- 1977 年，Ron Rivest、Adi Shamir、Len Adleman 提出了非对称加密算法 RSA，基于大合数的素因子分解难题。
- 1994 年 4 月一个小组通过 Internet 合作，8 个月时间成功分解 129 位的数，大约 428 比特；1999 年分解 155 位合数，最新的记录是 2005 年 5 月分解 200 位十进制数。
- RSA 专利于 2000 年 9 月 20 日到期。



Adi Shamir

- 1952 年出生于以色列，现任以色列魏兹曼科学研究院计算机科学与应用数学系教授。
- Adi Shamir 是信息加密和解密领域的顶尖专家。
- RSA 加密算法的开发者之一，该方法改变了世界计算机通信的面貌，是电子商务和信息安全的基本支柱。

RSA 密码体制算法流程

Alice 按照以下步骤生成自己的公私钥

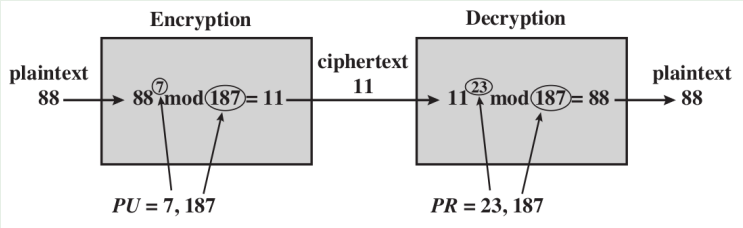
1. 随机选择两个秘密大素数 p 和 q，$p \neq q$；
2. 计算公开模数 $n = pq$ 及秘密欧拉函数 $\phi(n) = (p-1)(q-1)$；
3. 选择一个小于 $\phi(n)$ 且与 $\phi(n)$ 互素的数作为公钥 e；
4. 计算私钥 $d = e^{-1} \bmod \phi(n)$；
5. 公开 n, e。

3、4 步中的 e 和 d 可以交换

加密及解密

- Bob 用公开的 n 和 e 对消息 $m \in \mathbb{Z}_n$ 加密：$c = m^e \bmod n$
- Alice 利用自己的私钥 d 对密文 $c \in \mathbb{Z}_n$ 解密：$m = c^d \bmod n$

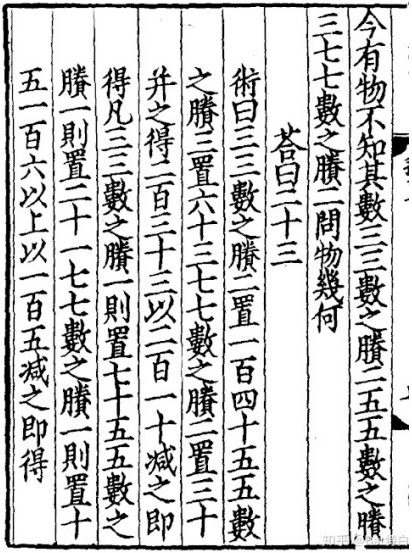
RSA 算法举例



- 选择 $p = 17, q = 11$，则 $n = pq = 187$，$\phi(n) = 160$；
- 选择 $e = 7$ 满足 $\gcd(7, 160) = 1$，$d = 23$；
- 公钥 $PK = 7$，私钥 $SK = 23$；
- 明文 $m = 88$；
- 加密计算 $c = 88^7 \bmod 187 = 11$；
- 解密计算 $m = 11^{23} \bmod 187 = 88$。

中国余数定理 Chinese Remainder Theorem (CRT)

- 最早见于中国南北朝时期的数学著作《孙子算经》中的“物不知其数”问题，也称“孙子定理”。
- 中国余数定理说明某一范围内的整数可通过它对两两互素的整数取模所得的余数来重构。


今有物不知其數三三數之賸二五五數之賸
三七七數之賸二問物幾何
荅曰二十三
術曰三三數之賸二置一百四十五五數
之賸三置六十三七七數之賸二置三十
并之得二百三十三以二百一十減之即
得凡三三數之賸一則置七十五五數之
賸一則置二十一七七數之賸一則置十
五一百六以上以一百五減之即得

例 (如何由余数重构整数)

- $\mathbb{Z}_{10}$ 中的数可通过它们对 2 和 5 取模所得的两个余数来重构。
- 假设数 x 的余数 $r_2 = 0$ 且 $r_5 = 3$；
- 则 x 是 $\mathbb{Z}_{10}$ 中的偶数且被 5 除余 3，唯一解 $x = 8$。

CRT 的几种表述形式

令 $n_1, \ldots, n_k$ 两两互素，$N = \prod_{i=1}^{k} n_i$，则以下两种表述等价：

表述一

$\mathbb{Z}_N$ 中的任一整数 $a \in \mathbb{Z}_N$ 都对应一个 k 元组 $(x_1, \ldots, x_k)$，其中 $x_i = a \bmod n_i$，$i = 1, \ldots, k$。

表述二

一元线性同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv x_2 \pmod{n_2} \\ \cdots \\ x \equiv x_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

在 $\mathbb{Z}_N$ 中有一个公共解 x。

CRT 的作用

- 模数 N 很大时，模 N 的运算可以转换为模较小的数 n_i 上的运算，事先需分解 $N = n_1 \times \cdots \times n_k$。
- $\mathbb{Z}_N$ 中的算术运算可以转换为 k 元组上的算术运算。若

$$A \leftrightarrow (a_1, \ldots, a_k)$$
$$B \leftrightarrow (b_1, \ldots, b_k)$$

则

$$(A + B) \bmod N \leftrightarrow ((a_1 + b_1) \bmod n_1, \ldots, (a_k + b_k) \bmod n_k)$$
$$(A \times B) \bmod N \leftrightarrow ((a_1 \times b_1) \bmod n_1, \ldots, (a_k \times b_k) \bmod n_k)$$

因为

$$(A \cdot B) \bmod n_i = (A \bmod n_i \cdot B \bmod n_i) \bmod n_i = (a_i \cdot b_i) \bmod n_i$$

其中 $\cdot \in \{+, \times\}$。

CRT 的证明

当 $k = 2$ 时

已知

$$\begin{cases} x \equiv x_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv x_2 \pmod{n_2} \end{cases}$$

其中 n_1 和 n_2 互素且 $N = n_1 n_2$，求 $x \in \mathbb{Z}_N$。

- 由扩展欧几里得算法可得整数 m_1, m_2 且 $m_1 n_1 + m_2 n_2 = 1$
- 一元线性同余方程组的解为 $x = (x_1 m_2 n_2 + x_2 m_1 n_1) \bmod N$
- 因为

$$x \bmod n_1 = x_1 m_2 n_2 \bmod n_1 = x_1$$
$$x \bmod n_2 = x_2 m_1 n_1 \bmod n_2 = x_2$$

CRT 的证明

推论

如果

$$\begin{cases} x \equiv y \pmod{p} \\ x \equiv y \pmod{q} \end{cases}$$

其中 p 和 q 互素，那么

$$x \equiv y \pmod{pq}$$

CRT 的证明

当 $k = 3$ 时

已知

$$\begin{cases} x \equiv x_1 & \pmod{n_1} \\ x \equiv x_2 & \pmod{n_2} \\ x \equiv x_3 & \pmod{n_3} \end{cases}$$

其中 n_1, n_2, n_3 两两互素且 $N = n_1 n_2 n_3$，求 $x \in \mathbb{Z}_N$。

- $k > 2$ 时的情况可以归约为 $k = 2$ 时的情况。
- 由前两个等式可以确定 $x \equiv x_{12} \pmod{n_1 n_2}$。
- 再与第三个等式可以确定 $x \equiv x_{123} \pmod{n_1 n_2 n_3}$。

CRT 的证明

完整证明.

- $\forall i$， N/n_i 与 n_i 互素 $\Rightarrow \exists y_i, (N/n_i)y_i \bmod n_i = 1$。
- $\forall i \neq j$， N/n_i 有因子 $n_j \Rightarrow (N/n_i)y_i \bmod n_j = 0$。
- 令

$$x \triangleq \sum_{i=1}^{k} \frac{N}{n_i} y_i x_i \bmod N$$

因为

$$x \bmod n_j = \frac{N}{n_j} y_j x_j \bmod n_j = x_j$$

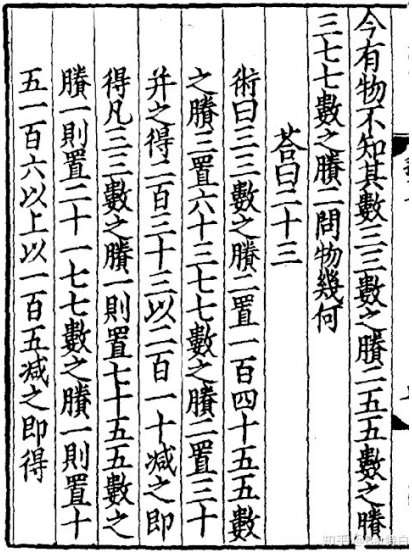
所以 x 是 $x \bmod n_j = x_j, j = 1, \ldots, k$ 的公共解。

“物不知其数”问题求解

$x \bmod 3 = 2,\ x \bmod 5 = 3,$
$x \bmod 7 = 2$
$n_1 = 3, n_2 = 5, n_3 = 7$
$x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 2$
$N = 3 \times 5 \times 7 = 105$

- 求 $y_i = (N/n_i)^{-1} \bmod n_i$，得 $y_1 = 2, y_2 = 1, y_3 = 1$
- 代入前面得到的公式中

$$x = \sum_{i=1}^{3} \frac{N}{n_i} y_i x_i \bmod N = 23$$


今有物不知其數三三數之賸二五五數之賸
三七七數之賸二問物幾何
荅曰二十三
術曰三三數之賸二置一百四十五五數
之賸三置六十三七七數之賸二置三十
并之得二百三十三以二百一十減之即
得凡三三數之賸一則置七十五五數之
賸一則置二十一七七數之賸一則置十
五一百六以上以一百五減之即得

‘‘物不知其数’’问题求解

《孙子歌诀》

三人同行七十希，
五树梅花廿一支，
七子团圆正半月，
除百零五便得知。

明朝数学家程大位《算法统宗》

RSA 解密正确性的推导

- 如果按照规定的方式加密，则
$$m = c^d \bmod n = m^{ed} \bmod n$$
要能正确解密须说明 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$。
- 由于 $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$，则
$$m^{ed} \equiv m^{ed \bmod (p-1)} \equiv m \pmod{p}$$
$$m^{ed} \equiv m^{ed \bmod (q-1)} \equiv m \pmod{q}$$
- 由于 $n = pq$，利用中国余数定理的推论，如果
$$\begin{cases} m^{ed} & \equiv m \pmod{p} \\ m^{ed} & \equiv m \pmod{q} \end{cases}$$
则有 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$。

能否由公钥计算私钥？

- 第三方密码分析者如果想要解密密文 c，需要知道 Alice 的私钥 d。
- RSA 算法中模数 n 和公钥 e 公开，第三方密码分析者能否由公开信息计算出 Alice 的私钥 d？
- 计算私钥 d 需要计算 $d = e^{-1} \bmod \phi(n)$，但是 $\phi(n)$ 未公开。
- 计算 $\phi(n)$ 的难度等同于对模数 n 进行因数分解，但是因数分解问题（FAC）属于单向函数，当 n 足够大时，目前没有高效求解算法。
- 因此 RSA 算法的安全性依赖于单向函数 FAC 难题的求解。

数学攻击

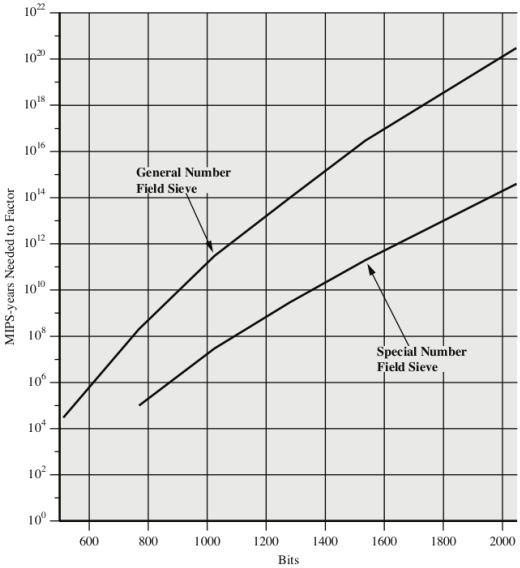
- 1977 年，RSA 的三位发明者在《科学美国人》杂志上发布一段密文让读者解密，解得明文者可获得 100 美元，他们预言需要 4×10^{16} 年才能解得明文。
- 这里 n 为 129 位十进制位，或 428 位二进制位。
- 但是，一个在互联网上工作的小团体只用了 8 个月的时间，于 1994 年 4 月正确解密。
- RSA 实验室也发布了使用不同 n 长度加密的密文，让公众解密。

数学攻击

Table 9.5 Progress in RSA Factorization

Number of Decimal Digits	Number of Bits	Date Achieved
100	332	April 1991
110	365	April 1992
120	398	June 1993
129	428	April 1994
130	431	April 1996
140	465	February 1999
155	512	August 1999
160	530	April 2003
174	576	December 2003
200	663	May 2005
193	640	November 2005
232	768	December 2009

MIPS-years Needed to Factor



- MIPS: million instructions per second
- MIPS-year: the number of instructions executed during one year of computing at one MIPS.
- GNFS 和 SNFS 是两种大数分解算法

数学攻击

- n 的位数应取 1024 到 2048 位；
- p 和 q 的长度应仅相差几位，p 和 q 都应约在 10^{75} 到 10^{100} 之间；
- $(p-1)$ 和 $(q-1)$ 都应有一个大的素因子；
- $\gcd(p-1, q-1)$ 应该较小。

目录

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码

Diffie-Hellman 密钥交换协议

- DH 密钥交换算法是一种密钥分发机制，不是用于加密消息。
- 由通信双方公私钥生成双方共享的会话密钥。
- DH 密钥交换算法的安全性依赖于求解离散对数问题：
  - 已知 g, p, y，计算满足 $y = g^x \bmod p$ 的 x。
  - 计算时间复杂度为 $\exp\{(\ln p)^{1/3}(\ln\ln p)^{2/3}\}$。

p 的比特位数	计算量	按 $1\mu s$ 计算一次需要的计算时间
200	2.7×10^{11}	$2 \sim 3$ 天
664	1.2×10^{23}	10^{12} 天 ≈ 2.7 亿年

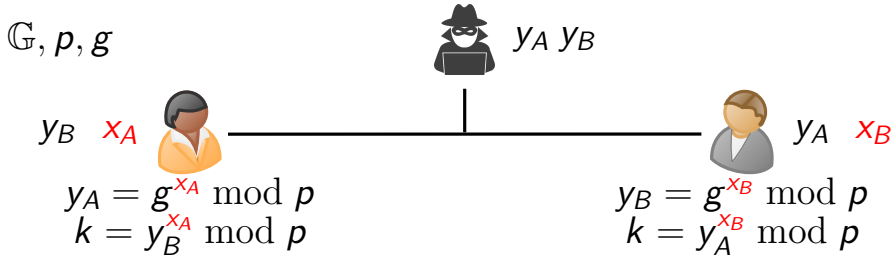
离散对数问题的单向性

$y = g^x \bmod p$

$$x \xrightarrow{\text{简单}} y$$

$$y \xrightarrow{\text{困难}} x$$

Diffie-Hellman 密钥交换协议



- Alice 和 Bob 选择大素数 p 和它的一个素根 g；
- Alice 选择私钥 x_A，计算公钥 $y_A = g^{x_A} \bmod p$ 并发送给 Bob；
- Bob 选择私钥 x_B，计算公钥 $y_B = g^{x_B} \bmod p$ 并发送给 Alice；
- Alice 计算 $k = y_B^{x_A} \bmod p$ 作为会话密钥；
- Bob 计算 $k = y_A^{x_B} \bmod p$ 作为会话密钥。

Diffie-Hellman 密钥交换协议

$\mathbb{G}, p, g$

y_A y_B

y_B x_A

y_A x_B

$$y_A = g^{x_A} \bmod p$$
$$k = y_B^{x_A} \bmod p$$

$$y_B = g^{x_B} \bmod p$$
$$k = y_A^{x_B} \bmod p$$

Alice 计算 k

$$k \equiv y_B^{x_A} \equiv g^{x_B x_A} \pmod p$$

Bob 计算 k

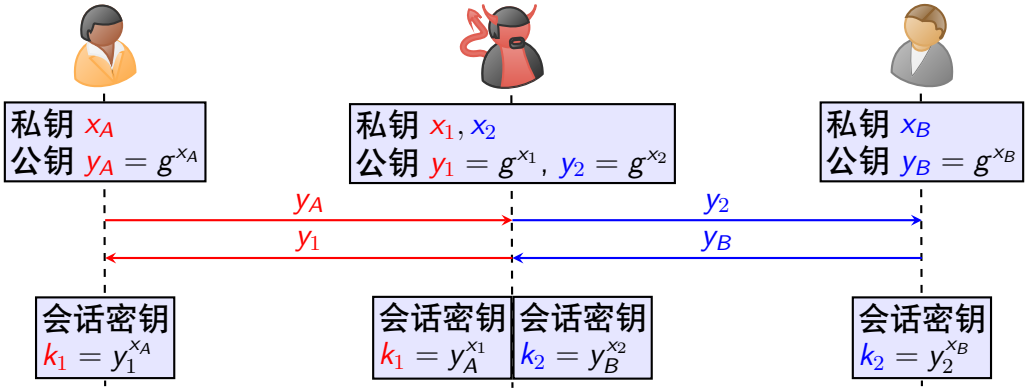
$$k \equiv y_A^{x_B} \equiv g^{x_A x_B} \pmod p$$

- Eve 虽然知道 y_A, y_B，但无法获得 x_A 或 x_B，所以无法得到 k。
- Eve 由 $y_A = g^{x_A} \mod p$ 计算 x_A 是一个离散对数问题。
- Eve 由 $y_B = g^{x_B} \mod p$ 计算 x_B 也是一个离散对数问题。

Diffie-Hellman 密钥交换举例

- Users Alice & Bob who wish to swap keys;
- Agree on prime $p = 353$ and $g = 3$;
- Select random secret keys:
  - A chooses $x_A = 97$,
  - B chooses $x_B = 233$.
- Compute public keys:
  - $y_A = 3^{97} \bmod 353 = 40$ (Alice)
  - $y_B = 3^{233} \bmod 353 = 248$ (Bob)
- Compute shared session key as:
  - $k = y_B^{x_A} \bmod 353 = 248^{97} \bmod 353 = 160$ (Alice)
  - $k = y_A^{x_B} \bmod 353 = 40^{233} \bmod 353 = 160$ (Bob)

中间人攻击 Man-in-the-middle Attack



原因：未对通信参与方进行身份认证，需借助**数字签名**。

目录

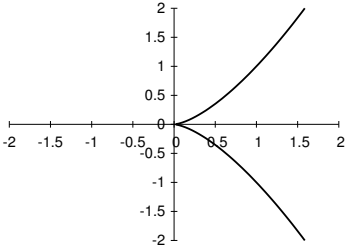
1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码
   - 椭圆曲线算术（实数域）
   - 有限域上的椭圆曲线
   - 椭圆曲线密码学

目录

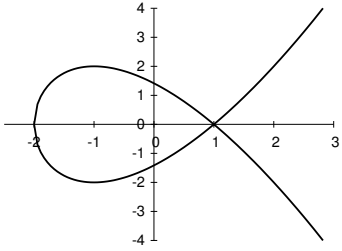
1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码
   - 椭圆曲线算术（实数域）
   - 有限域上的椭圆曲线
   - 椭圆曲线密码学

椭圆曲线算术（实数域）

- 椭圆曲线是由威尔斯特拉斯方程所确定的平面曲线：
$$y^2 + axy + by = x^3 + cx^2 + dx + e$$
考虑其标准形式：
$$y^2 = x^3 + ax + b$$
称满足上述方程的序偶 (x, y) 为椭圆曲线 $E(a, b)$ 上的点。
- 要求 a, b 满足条件 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 使 $x^3 + ax + b = 0$ 不含重根；否则椭圆曲线在重根处不存在切线。

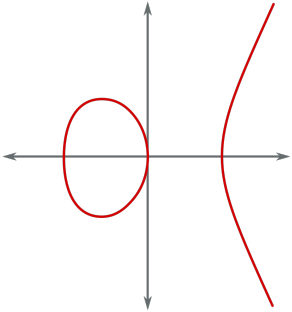


$E(0, 0)$ 在 $(0, 0)$ 点不光滑

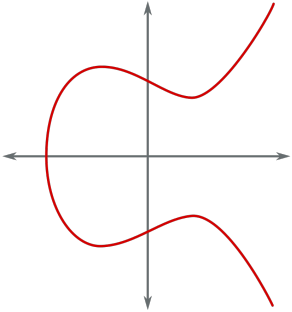


$E(-3, 2)$ 在 $(1, 0)$ 点有交叉

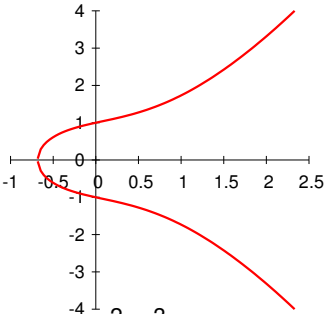
椭圆曲线举例



$y^2 = x^3 - x$



$y^2 = x^3 - x + 1$

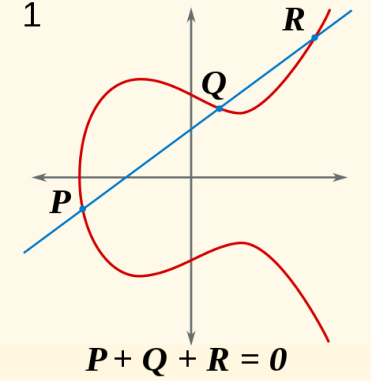


$y^2=x^3+x+1$

- 希望在椭圆曲线 $E(a, b)$ 上定义一个群。

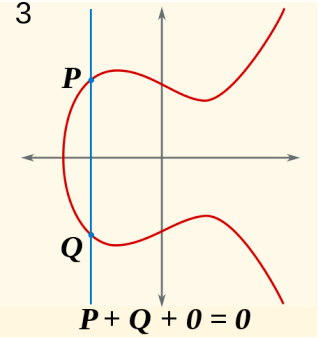
椭圆曲线上形式加法的定义

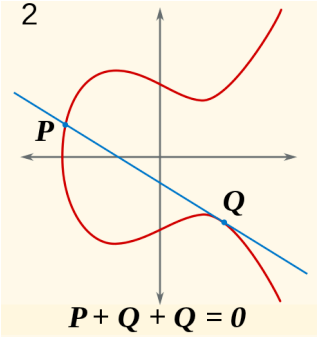
- 椭圆曲线包括一个称为无穷远点或零点的元素，记为 O；
- O 是加法的零元，对于椭圆曲线上的任意点 P，满足 $P + O = O + P = P$；
- 如果椭圆曲线上三个点处于一条直线上，那么它们的和为 O；

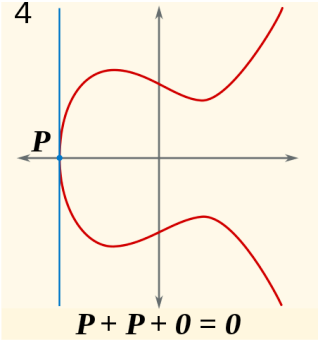


椭圆曲线上形式加法的定义

- 一条垂直线与曲线相交于 $P=(x,y)$ 和 $Q=(x,-y)$，也相交于无穷点 O，有 $P+Q+O=O$，称 $Q=-P$ 为 P 的负元；
- 在点 Q 处画一切线求出另一交点 P，则 $Q+Q+P=O$，即 $2Q=-P$；
- 椭圆曲线上的点及其上的形式加法构成一个 Abel 群。

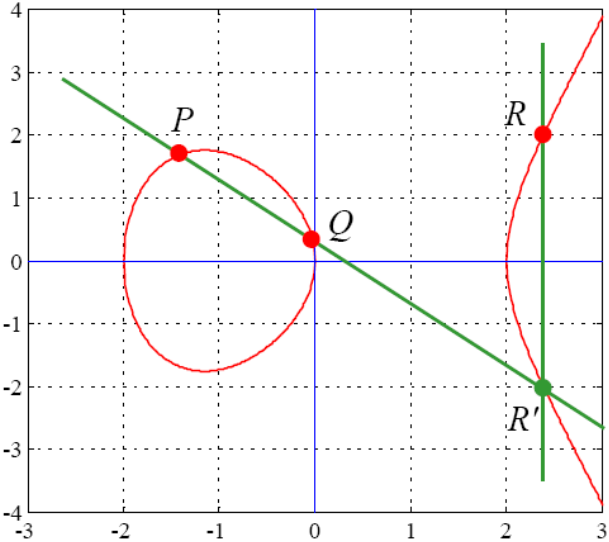






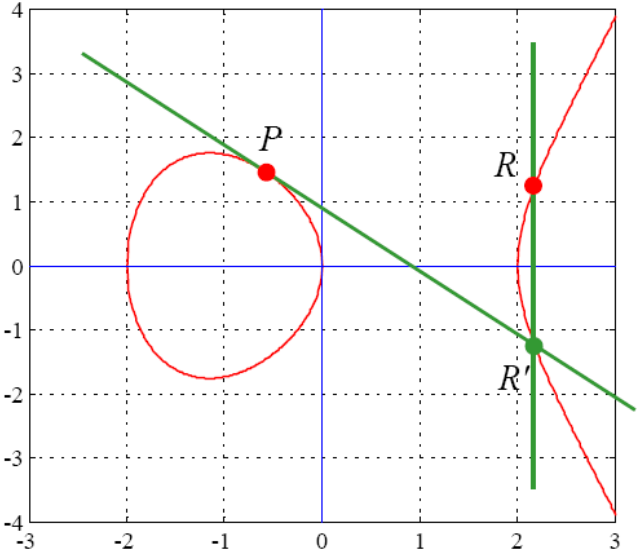
加法

$R = P + Q$ （或 $R = P \cdot Q$）



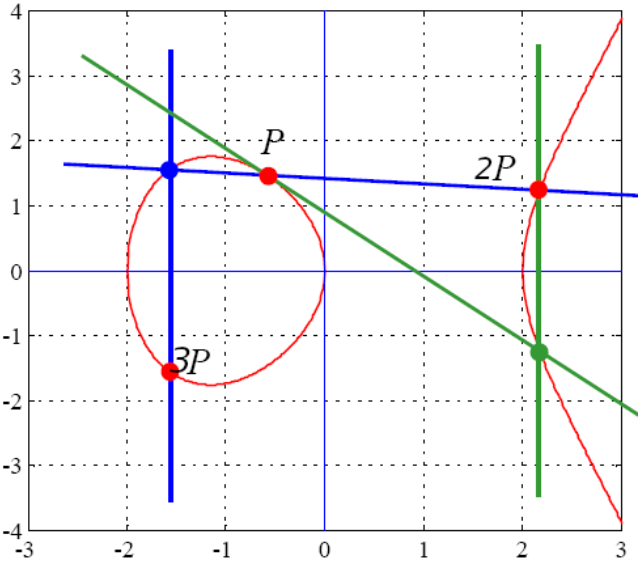
累加

$$R = P + P = 2P \quad (\text{或 } R = P^2)$$



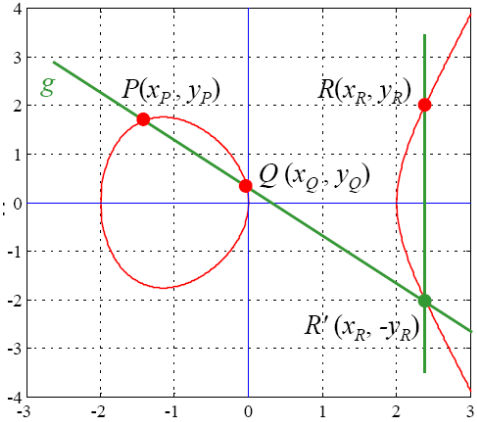
累加

$$R = P + P + P = 3P \quad (\text{或 } R = P^3)$$



计算直线与椭圆曲线交点

- 经过点 P 和 Q 的直线：
  $y = sx + y_0$，其中
  $$s = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}$$
  $$y_0 = y_P - sx_P$$
- 直线与曲线的另一个交点：
  $$(sx + y_0)^2 = x^3 + ax + b$$
  得到 R 点坐标：
  $$\begin{cases} x_R &= s^2 - x_P - x_Q \\ y_R &= -(sx_R + y_0) \end{cases}$$



计算切线与椭圆曲线交点

- P 点的切线：$y = sx + y_0$，其中

$$s = \frac{dy}{dx} = \frac{3x_P^2 + a}{2y_P}$$

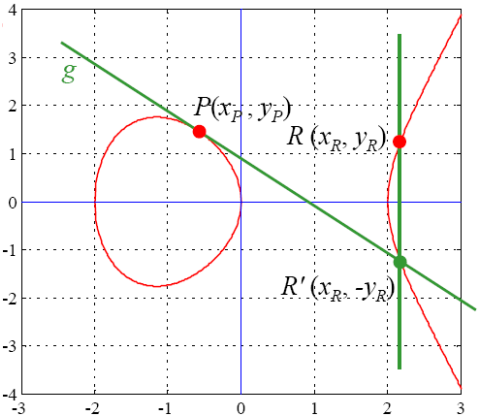
$$y_0 = y_P - sx_P$$

- 切线与曲线交点：

$$(sx + y_0)^2 = x^3 + ax + b$$

得到 R 点坐标：

$$\begin{cases} x_R &= s^2 - 2x_P \\ y_R &= -(sx_R + y_0) \end{cases}$$



目录

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码
   - 椭圆曲线算术（实数域）
   - 有限域上的椭圆曲线
   - 椭圆曲线密码学

有限域上的椭圆曲线

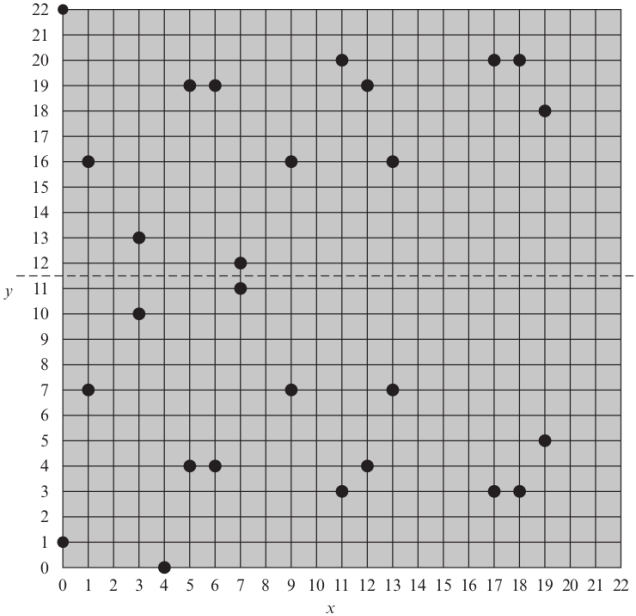
- 椭圆曲线密码体制使用的是变元和系数均为有限域中元素的椭圆曲线。
- 定义在 $\mathrm{GF}(p)$ 上的椭圆曲线 $E_p(a, b)$：
$$y^2 = (x^3 + ax + b) \bmod p$$
其中变元和系数均取自集合 $\mathbb{Z}_p$，模 p 运算。

椭圆曲线 $E_{23}(1,1)$ 上的点

- 对于每个 $x \in \mathbb{Z}_p$，计算 $y^2 = x^3 + x + 1 \bmod p$；
- 对每个结果确定它是否有一个模 p 的平方根；
- 如果没有，在 $E_{23}(1,1)$ 中就没有具有这个 x 值的点；
- 如果有，就有两个满足平方根是 y 的值（除非这个值是单个的 y 值 0）。这些点就是 $E_{23}(1,1)$ 上的点（外加无穷远点）。

(0, 1)	(6, 4)	(12, 19)
(0, 22)	(6, 19)	(13, 7)
(1, 7)	(7, 11)	(13, 16)
(1, 16)	(7, 12)	(17, 3)
(3, 10)	(9, 7)	(17, 20)
(3, 13)	(9, 16)	(18, 3)
(4, 0)	(11, 3)	(18, 20)
(5, 4)	(11, 20)	(19, 5)
(5, 19)	(12, 4)	(19, 18)

椭圆曲线 $E_{23}(1,1)$ 上的点



椭圆曲线 $E_{11}(1,6)$ 上的点

- 在 $\mathrm{GF}(11)$ 上找出椭圆曲线 $y^2 = x^3 + x + 6 \bmod 11$ 的点；
- 有 12 个点，加上无穷远点 O 共有 $n = 13$ 个元素；
- n 称为椭圆曲线群的阶或序（Order），与参数 a, b 有关。

x	y^2	$y_{1,2}$	P(x,y)	P'(x,y)
0	6	-		
1	8	-		
2	5	4,7	(2,4)	(2,7)
3	3	5,6	(3,5)	(3,6)
4	8	-		
5	4	2,9	(5,2)	(5,9)
6	8	-		
7	4	2,9	(7,2)	(7,9)
8	9	3,8	(8,3)	(8,8)
9	7	-		
10	4	2,9	(10,2)	(10,9)

椭圆曲线点加运算

- 将椭圆曲线 $E_{11}(1,6)$ 上的点 $P=(2,4)$ 反复累加
- 计算 $2P=P+P$

$$\begin{cases} s &= \frac{dy}{dx} = \frac{3x_P^2+a}{2y_P} \\ y_0 &= y_P - sx_P \end{cases} \qquad \begin{cases} x_R &= s^2 - 2x_P \\ y_R &= -(sx_R + y_0) \end{cases}$$

- 计算 $3P=P+P+P=2P+P$

$$\begin{cases} s &= \frac{y_Q-y_P}{x_Q-x_P} \\ y_0 &= y_P - sx_P \end{cases} \qquad \begin{cases} x_R &= s^2 - x_P - x_Q \\ y_R &= -(sx_R + y_0) \end{cases}$$

- 所有运算均在 $\mathrm{GF}(11)$ 上进行。

椭圆曲线点加运算

- 取 $P = (2, 4)$, 计算 $2P = P + P$

$$s = \frac{3 \times 4 + 1}{2 \times 4} = \frac{13}{8} = 7 \times 2 = 3 \qquad x_R = 9 - 2 \times 2 = 5$$

$$y_0 = 4 - 3 \times 2 = -2 = 9 \qquad y_R = -(3 \times 5 + 9) = 9$$

所以 $2P = (5, 9)$

- 再计算 $3P = P + P + P = 2P + P$

$$s = \frac{9 - 4}{5 - 2} = \frac{5}{3} = 4 \times 5 = 9 \qquad x_R = 81 - 2 - 5 = 8$$

$$y_0 = 4 - 9 \times 2 = -3 = 8 \qquad y_R = -(9 \times 8 + 8) = -3 = 8$$

所以 $3P = (8, 8)$

目录

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码
   - 椭圆曲线算术（实数域）
   - 有限域上的椭圆曲线
   - 椭圆曲线密码学

椭圆曲线密码学

- 大多数公开密钥密码系统都使用非常大的整数或多项式，计算量大，密钥和报文存储量也极大。
- 椭圆曲线密码系统可以使用较短的密钥实现同样的安全强度。
- 椭圆曲线的加法类似于模乘，累加类似于模指数。
- 需要有对应于 DLP 的难解问题。

椭圆曲线对数问题

- $Q = kP$，其中 Q，P 为 $E_p(a, b)$ 上的点，整数 $k < p$；
- 给定 k，P，容易计算 $Q = kP$；
- 但是给定 Q，P，求 k 很困难。

椭圆曲线对数问题

例

- 考虑椭圆曲线 $E_{23}(9,17)$，即 $y^2 = x^3 + 9x + 7 \bmod 23$。$P = (16,5)$ 和 $Q = (4,5)$ 是椭圆曲线上的点，且 $Q = kP$，求 k 为多少？
- 可以通过穷举攻击方法，多次计算 P 的倍数直至找到 Q：$P = (16,5), 2P = (20,20), 3P = (14,14), 4P = (19,20), 5P = (13,10), 6P = (7,3), 7P = (8,7), 8P = (12,17), 9P = (4,5)$
- 所以 $k = 9$。
- 实际应用中，k 的值非常大，穷举攻击不可行。

椭圆曲线密码

椭圆曲线密码系统

- **域标识**：定义椭圆曲线采用的有限域椭圆曲线参数，即系数 a 和 b。
- **基准点**（Base Point）：指定的椭圆曲线上的点 G。
- **阶**（Order）：G 点的阶 n，使得 $nG = O$，记作 $order(G) = n$。

椭圆曲线公钥系统

- 定义在有限域上的椭圆曲线，例如 $E_p(a, b)$
- 选择基准点 $G = (x, y)$
- 选择整数 $k < order(G)$ 作为私钥
- 公钥为 $P = kG$

椭圆曲线加密：ECC ElGamal

ECC ElGamal 加密算法

- **加密**：发送方随机选择一个正整数 r，加密点 P_m 产生密文 $c = \{c_1, c_2\} = \{rG, P_m + rP\}$
- **解密**：接收方解密 $c_2 - kc_1 = P_m + rP - krG = P_m$

例 ($E_{751}(-1, 188)$, $G = (0, 376)$)

- 发送消息 $P_m = (562, 201)$，接收方的公钥 $P = (201, 5)$。
- 发送方首先随机选择 $r = 386$，并计算 $rG = (676, 558)$
- $P_m + rP = (562, 201) + 386(201, 5) = (385, 328)$
- 这样，密文即为 $C = \{rG, P_m + rP\} = \{(676, 558), (385, 328)\}$
- 接收方用私钥 k 解密 $c_2 - kc_1 = P_m$

ECC Diffie-Hellman 密钥交换

类似于 Diffie-Hellman 密钥交换，ECC 也可以实现密钥交换：

- Alice 和 Bob 选择合适的 ECC，例如 $E_p(a, b)$；
- 选择基准点 G，要求 $n = order(G)$ 是一个大整数；
- Alice 和 Bob 之间的密钥交换如下：

基于 ECC 的 Diffie-Hellman 密钥交换协议

- Alice 和 Bob 各自选择自己的私钥 $k_A, k_B < n$；
- Alice 与 Bob 分别计算公钥 $P_A = k_A G$，$P_B = k_B G$，并交换；
- 计算密钥 $K = k_A P_B = k_B P_A$。

- 因为 $K = k_A k_B G$，所以这两个密钥是一样的。
- 由于椭圆曲线对数问题是单向函数，所以 Eve 无法获知 K。

举例：ECC Diffie-Hellman 密钥交换

例

- $E_p(0,-4)$，即 $y^2 = x^3 - 4$，$G = (2,2)$，$p = 211$，$n = 240$；
- 计算 $240G = O$；
- $k_A = 121$，$P_A = 121(2,2) = (115,48)$；
- $k_B = 203$，$P_B = 203(2,2) = (130,203)$；
- $K = 121(130,203) = 203(115,48) = (161,69)$。

椭圆曲线加密：明文嵌入

- 将明文消息 m 编码为点 $P_m = (x, y)$，即明文嵌入。
- 选择整数 κ，通常 $30 \le \kappa \le 50$，对消息 m 计算如下一系列 x
$$x = m\kappa + i \quad i = 0, 1, 2, \cdots$$
直到 $\exists y$ 满足 $y^2 = x^3 + ax + b \pmod p$。
- 因为 $0 \sim p$ 的整数中有一半是模 p 平方剩余，所以尝试了 r 次之后，找到一个平方剩余的概率不小于 $1 - 2^{-r}$。

例（明文嵌入）

- $y^2 = x^3 + 3x \pmod{4177}$，消息 $m = 2174$，取 $\kappa = 30$
- 当 $i = 15$ 时，$x = m\kappa + i = 65235$，$x^3 + 3x \bmod p = 38^2$
- 所以得到椭圆曲线上的点 $(65235, 38)$
- 若已知点 $(65235, 38)$，则明文 $m = \lfloor \frac{65235}{\kappa} \rfloor = \lfloor 2174.5 \rfloor = 2174$

椭圆曲线密码的安全性

- ECC 的安全性是建立在由 kP 和 P 确定 k 的难度之上的，即椭圆曲线对数问题。
- ECC 可以使用比 RSA 短得多的密钥。
- 密钥长度相同时，ECC 与 RSA 所执行的计算量也差不多。
- 与具有同等安全性的 RSA 相比，由于 ECC 使用的密钥更短，所以 ECC 所需的计算量比 RSA 少。

Symmetric	56	80	112	128	192	256
RSA n	512	1024	2048	3072	7680	15360
ECC p	112	161	224	256	384	512
Key size ratio	5:1	6:1	9:1	12:1	20:1	30:1

小结

1. 公钥密码学的基本原理
2. RSA 非对称加密算法
3. Diffie-Hellman 密钥交换协议
4. 椭圆曲线密码